

RESOLUÇÃO DO EXAME DE RECURSO (1/7/24)

1ª parte

EM: D-A-D-D

5. $y = -\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} - \frac{1}{4}$

6. a) $\frac{dy}{dt} = ky$

→ y variável dependente que representa a concentração de carbono-14 em função do tempo t

→ t variável independente que representa o tempo em anos.

b) $y(t) = e^{-\frac{\log 2}{5730} t}$

c) $t = 5730 \frac{\log(0.785)}{\log(\frac{1}{2})}$

7. a) f é contínua em $\mathbb{R}^2$

b) f é diferenciável em (0,0).

c) • $f'_{(1,1)}(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$

• $f'_{(1,1)}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f((0,0)+t(1,1)) - f(0,0)}{t} = 0$

8. a) $\text{Jac } H(1,0) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$

$$b) H(0.99, 0.1) \approx H(1, 0) + \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.01 \\ 0.1 \end{bmatrix} = 0.98$$

2^a parte

EM: D-A-A-B

5. b) $y'(0) = \pi/64$; $z'(0) = -\pi/8$

6. É o ponto $(1, 0, 0)$ e a distância mínima é 1.

7.
$$\int_1^3 \int_{-1}^{\log(n)} x \, dy \, dx = \int_{-1}^0 \int_1^3 x \, dx \, dy + \int_0^{\log 3} \int_1^3 x \, dx \, dy = 9 \frac{\log^2 3}{2} + 2.$$

8. a) $\iiint_V xyz \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-r^2}} r^3 \cos \theta \sin \theta \cdot z \, dz \, dr \, d\theta = 0$

$$b) \int_{\pi}^{\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/2} r^5 \sin^3 \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta \, d\phi \, dr \, d\theta$$

9. $\rho \rho_{\text{max}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{max}}^2$

9.
$$\iint_R \frac{y}{x+y} dx dy = \int_0^1 \int_1^4 uv du dv = 15/4 .$$